FACULDADE SENAI FATESG

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

CAIO VINICIUS SOUZA MARTINS

DAVI MARTINS ALEXANDRE

ENZO AQUINO GUIMARÃES

FERNANDO PAPACOSTA PORTA PEREIRA

RENATO BORGES CAMPOS

SOFTWARE SIMUL

Goiânia 2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....3
1.1 Tema do Projeto.....3
1.2 Problema a ser Investigado.....3
1.3 Objetivos Propostos.....4
1.3.1 Objetivo Geral.....4
1.3.2 Objetivos Específicos.....4
1.4 Justificativa.....4
2 ESCOPO DO PROJETO

2.1 Descrição da Situação Atual.....5
2.2 Objetivos do Projeto.....5
2.3 Características Principais do Sistema.....5
2.4 Tecnologias utilizadas.....6

1 INTRODUÇÃO

1.1 Tema do Projeto

O presente projeto aborda o desenvolvimento do Sistema Integrado de Monitoramento Urbano de Limpeza (SIMUL), inserido na área de Tecnologia da Informação aplicada às Smart Cities (Cidades Inteligentes) e à Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos. O sistema foca no monitoramento e na disponibilização de informações em tempo real sobre os itinerários, dias e horários da coleta de lixo reciclável para os cidadãos por meio de uma aplicação móvel.

1.2 Problema a ser Investigado

A eficiência da coleta seletiva urbana depende fundamentalmente da participação ativa e pontual da população. No entanto, observa-se uma constante assimetria de informação entre as concessionárias de limpeza e os moradores. A falta de previsibilidade sobre o horário exato da passagem dos caminhões de coleta gera um problema recorrente: o esquecimento por parte dos moradores em colocar o lixo reciclável para fora de casa no momento adequado.

Esse cenário resulta no acúmulo desnecessário de resíduos nas residências, no descarte incorreto do material reciclável junto ao lixo comum ou na exposição prolongada do lixo nas vias públicas, sujeitando-o à ação de animais, intempéries e contaminação. Diante disso, formula-se o seguinte problema de pesquisa: como a disponibilização de informações em tempo real sobre os horários e itinerários da coleta de lixo reciclável por meio de um aplicativo móvel pode reduzir o esquecimento dos moradores e otimizar o descarte de resíduos nas residências?

Pressupõe-se, como hipótese, que a criação de uma plataforma móvel equipada com rastreamento da coleta e alertas configuráveis aumentará a adesão dos moradores aos horários da coleta seletiva, reduzindo o descarte inadequado e aumentando o volume de materiais destinados à reciclagem.

1.3 Objetivos Propostos

1.3.1 Objetivo Geral

Desenvolver o aplicativo e sistema SIMUL para informar os moradores em tempo real sobre os dias, horários e rotas da coleta seletiva.

1.3.2 Objetivos Específicos

a) identificar as principais dificuldades dos moradores no acompanhamento da coleta seletiva;

b) mapear os requisitos para uma interface simples e acessível no aplicativo;

c) integrar funcionalidades de rastreamento do caminhão de lixo e notificações push;

d) avaliar o impacto do sistema na redução do esquecimento do descarte resíduos.

1.4 Justificativa

O SIMUL justifica-se socialmente por trazer praticidade ao cidadão e evitar o acúmulo de sujeira nas ruas. No âmbito ambiental, aumenta o reaproveitamento de recicláveis e reduz o envio de resíduos a aterros. Tecnologicamente, aplica conceitos de Smart Cities para modernizar um serviço público essencial.

2 ESCOPO DO PROJETO

2.1 Descrição da Situação Atual

Atualmente, a divulgação dos cronogramas de coleta de lixo em grande parte dos municípios é realizada de forma estática, por meio de tabelas em sites governamentais, panfletos físicos ou avisos genéricos. Essa abordagem não considera imprevistos operacionais, tais como atrasos, mudanças de rota ou alterações no tráfego urbano. Como consequência, o morador não obtém certeza sobre o momento em que o caminhão passará.

Essa limitação gera dois comportamentos prejudiciais: a disposição do lixo na via pública com acentuada antecedência — resultando em sujeira e proliferação de vetores de doenças — ou a perda da passagem do veículo por esquecimento, retendo o resíduo no domicílio ou descartando-o de forma incorreta.

2.2 Objetivos do Projeto

O objetivo principal do projeto consiste em entregar uma plataforma integrada que automatize e simplifique a comunicação entre o serviço de coleta e o cidadão.

Para o morador, busca-se oferecer uma ferramenta prática para acompanhamento do cronograma e localização do serviço de limpeza em tempo real. Para a gestão do sistema, visa-se estabelecer uma estrutura capaz de enviar alertas automatizados e centralizar o mapeamento das rotas de coleta.

2.3 Características Principais do Sistema

O sistema SIMUL contará com as seguintes funcionalidades centrais:

a) rastreamento em tempo real: visualização do caminhão de coleta de material reciclável em um mapa interativo conforme a execução da rota no bairro;

b) alertas e notificações customizadas (push): envio de avisos no dispositivo móvel do morador informando a aproximação do veículo;

c) consulta de cronogramas e rotas: cadastro de endereço para exibição dos dias e horários fixados para a coleta na região do usuário;

d) guia de descarte consciente: seção informativa no aplicativo contendo orientações sobre os materiais recicláveis e os métodos adequados de higienização e separação;

e) painel administrativo: interface web para a empresa ou órgão responsável gerenciar rotas, horários e disparar avisos à população.

2.4 Tecnologias utilizadas

Para o desenvolvimento do SIMUL, prevê-se a utilização das seguintes tecnologias:

- Interface gráfica (Front-end): React.js;
- Linguagem de programação (Back-end): Java;
- Gerenciamento de dependências: Maven;
- Banco de dados: PostgreSQL (com interface pgAdmin);
- Mapas e geolocalização: OpenStreetMap ou Google Maps API;
- Notificações e alertas: Serviços de e-mail (SMTP) e alertas visuais do sistema;
- Controle de versões: Git e GitHub;
- Ambiente de desenvolvimento: Visual Studio Code.